

第 12 周习题课参考内容

积分的计算和证明

一、计算定积分

1. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$.

解: $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx = \int_0^{\pi} \left| \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right| dx$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right) dx = 4\sqrt{2} - 4.$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x-1 & x \leq 0 \\ x+1 & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^2 f(x) dx$.

解: 注意不存在整个 $[-1, 2]$ 区间内 $f(x)$ 的原函数, 无法直接用 Newton-Leibniz 公式。
可利用积分区间可加性:

解法一: $\int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx$

在每个小区间 $[-1, 0], [0, 2]$ 内分别可以用 N-L 公式:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_{-1}^0 = -\frac{3}{2}, \quad \int_0^2 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^2 = 4,$$

故 $\int_{-1}^2 f(x) dx = -\frac{3}{2} + 4 = \frac{5}{2}.$

解法二: 注意在 $[-1, 1]$ 上 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0,$

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^2 (x+1) dx = \frac{1}{2} (x+1)^2 \Big|_{-1}^2 = \frac{5}{2}.$$

3. 求 $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$

解: 积分中令 $u = -x$, $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}} = \int_3^4 \frac{du}{\sqrt{u^2 - 4}},$

再令 $u = \frac{2}{\cos t}$, 则 $\sqrt{u^2 - 4} = 2 \tan t$, $du = \frac{2 \sin t}{\cos^2 t} dt,$

当 $u = 3$ 时 $t = \arccos \frac{2}{3}$, 当 $u = 4$ 时 $t = \frac{\pi}{3},$

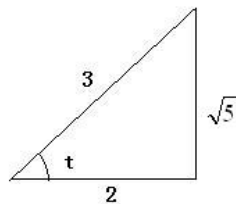
$$\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}} = \int_3^4 \frac{du}{\sqrt{u^2 - 4}} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2 \sin t}{2 \tan t \cos^2 t} dt = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\cos^2 t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{1-\sin t} + \frac{1}{1+\sin t} \right) d(\sin t)$$

令 $y = \sin t$, 当 $t = \arccos \frac{2}{3}$ 时 $y = \frac{\sqrt{5}}{3}$ (见右图),

当 $t = \frac{\pi}{3}$ 时 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right) dy = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y} \Big|_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \ln(2 + \sqrt{3}) - \ln(3 + \sqrt{5}) + \ln 2 \end{aligned}$$



二、变上限积分定义的函数

1. 设 $F(x) = \int_0^{x^4} (t-1)e^{t^2} dt$, 求 $F(x)$ 的单调上升区间。

解: $F'(x) = 4x^3(x^4-1)e^{x^8}$,

可见仅在 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 中 $F'(x) > 0$, 从而 $F(x)$ 单调上升。

2. 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (t-1)e^{-t} dt$ 的极大值点。

解: 计算 $f'(x) = 2x(x^2-1)e^{-x^2}$ (函数处处可导),

令 $f'(x) = 0$, 解得只有 3 个临界点 $x = 0, \pm 1$;

用 2 阶导数检验: $f''(x) = (-4x^4 + 10x^2 - 2)e^{-x^2}$,

$f''(\pm 1) = 4e^{-1} > 0$, 可见 $x = \pm 1$ 都是 $f(x)$ 的极小值点;

$f''(0) = -2 < 0$, 只有 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点。

3. 设 $f(x), g(x) \in C[0, +\infty)$, $f(x) > 0$, $g(x)$ 单调增加,

求函数 $\varphi(x) = \frac{\int_0^x f(t)g(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$ 的增减区间。

解: 由于

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{f(x)g(x)\int_0^x f(t)dt - f(x)\int_0^x f(t)g(t)dt}{\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2} \\ &= \frac{f(x)[g(x)\int_0^x f(t)dt - \int_0^x f(t)g(t)dt]}{\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2} = \frac{f(x)\int_0^x f(t)[g(x) - g(t)]dt}{\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2}, \end{aligned}$$

而 $g(x)$ 单调增加, 对于 $t \in [0, x]$, $g(x) \geq g(t)$, 所以 $\varphi'(x) \geq 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加。

4. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$, 求常数 a, b, c 的值。

解: 首先由分子趋于 0 但整个极限 $= c \neq 0$ 判断, 极限应该是 $\frac{0}{0}$ 型, 所以 $b = 0$;

如果可以应用 L'Hospital 法则, 注意 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 则可以得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x^3}{\ln(1+x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2}, \end{aligned}$$

为保证可应用 L'Hospital 法则, 上述极限应该存在且有限 (依题意 c 有限);

注意分母趋于 0, 故分子也应趋于 0, 所以 $a = 1$, 因此 $c = \frac{1}{2}$ 。

5. 设 $F(x) = \int_0^x \ln(1+t^8) dt$, 求 $F^{(8)}(0) = ?$ $F^{(9)}(0) = ?$ $F^{(10)}(0) = ?$

解: 首先 $F'(x) = \ln(1+x^8)$, $F''(x) = \frac{8x^7}{1+x^8}$, 以下利用 Leibniz 公式, 得到

$$\begin{aligned} F^{(8)}(x) &= 8 \left[\frac{x^7}{1+x^8} \right]^{(6)} = 8[(x^7)^{(6)} \frac{1}{1+x^8} + 6(x^7)^{(5)} (\frac{1}{1+x^8})' + \cdots] \\ &= 8[6!x \cdot \frac{1}{1+x^8} + 6!x^2 \cdot \frac{-8x^7}{(1+x^8)^2} + \cdots], \quad F^{(8)}(0) = 0; \\ F^{(9)}(x) &= 8 \left[\frac{x^7}{1+x^8} \right]^{(7)} = 8[(x^7)^{(7)} \frac{1}{1+x^8} + 7(x^7)^{(6)} (\frac{1}{1+x^8})' + \cdots] \\ &= 8[7! \frac{1}{1+x^8} + 7!x \cdot \frac{-8x^7}{(1+x^8)^2} + \cdots], \quad F^{(9)}(0) = 8!; \\ F^{(10)}(x) &= 8 \left[\frac{x^7}{1+x^8} \right]^{(8)} = 8[(x^7)^{(8)} \frac{1}{1+x^8} + 8(x^7)^{(7)} (\frac{1}{1+x^8})' + \cdots] \\ &= 8[8 \cdot 7! \cdot \frac{-8x^7}{(1+x^8)^2} + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 7!x \cdot (\frac{1}{1+x^8})'' + \cdots], \quad F^{(10)}(0) = 0. \end{aligned}$$

注: 类似的分析可得 $F'(0) = F''(0) = \cdots = F^{(8)}(0) = 0$ 。

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (\ln t)^2 dt}{(\sin(x^2) - \sin 1)^3} = ?$

解: 应用三次 L'Hospital 法则 (中间经过化简 $x \rightarrow 1, \cos x \rightarrow \cos 1$),

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (\ln t)^2 dt}{(\sin(x^2) - \sin 1)^3} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)^2}{6x \cos(x^2) (\sin(x^2) - \sin 1)^2} = \frac{1}{6 \cos 1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)^2}{(\sin(x^2) - \sin 1)^2} \\
&= \frac{1}{6 \cos 1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \ln x / x}{4x \cos(x^2) (\sin(x^2) - \sin 1)} = \frac{1}{12 \cos^2 1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{(\sin(x^2) - \sin 1)} \\
&= \frac{1}{12 \cos^2 1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{2x \cos(x^2)} = \frac{1}{24 \cos^3 1} .
\end{aligned}$$

7. 设曲线 $y = f(x)$ 由 $x(t) = \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \sin \frac{u}{3} du$ 及 $y(t) = \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \cos 2u du$ 确定, 求该曲线在 $t = \pi/2$ 的点处的法线方程 (法线与切线互相垂直)。

解: 计算 $x'(t) = \frac{d}{dt} \left(e^t \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \sin \frac{u}{3} du \right) = e^t \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \sin \frac{u}{3} du + \sin \frac{t}{3}.$

$$y'(t) = \frac{d}{dt} \left(e^t \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \cos 2u du \right) = e^t \int_{\frac{\pi}{2}}^t e^{-u} \cos 2u du + \cos 2t.$$

由此 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{y'(\pi/2)}{x'(\pi/2)} = \frac{-1}{1/2} = -2,$

即曲线在 $t = \pi/2$ 点处的切线斜率为 -2 , 而法线与切线垂直, 其斜率应为 $\frac{1}{2}$,

所以法线方程为 $y - y(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} [x - x(\frac{\pi}{2})],$

注意 $x(\frac{\pi}{2}) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$, 故法线方程为 $y = \frac{x}{2}.$

三、积分证明题

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 求证

$$\int_0^a f(u)(a-u)du = \int_0^a \left[\int_0^u f(t)dt \right] du .$$

证: 记 $F(u) = \int_0^u f(t)dt$, 右式可以利用分部积分方法处理,

$$\begin{aligned}
\text{右式} &= \int_0^a F(u)du = uF(u)|_0^a - \int_0^a uF'(u)du \\
&= a \int_0^a f(t)dt - \int_0^a uf(u)du = \int_0^a f(u)(a-u)du .
\end{aligned}$$

法二: 令 $G(x) = \int_0^x f(u)(x-u)du - \int_0^x \left[\int_0^u f(t)dt \right] du$, 则

$$G(x) = x \int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du - \int_0^x \left[\int_0^u f(t)dt \right] du ,$$

$$G'(x) = \int_0^x f(u)du + xf'(x) - xf'(x) - \int_0^x f(t)dt = 0,$$

所以 $G(a) \equiv G(0) = 0$ ，此即为所需要证的。 $\square$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导，且 $f''(x) \geq 0$ ，证明：

$$\int_a^b f(x)dx \geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right). \quad \text{【这是课本上问题 7.1 第 1 题的另一个版本】}$$

证：将 $f(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 点展开成 1 阶 Taylor 公式，带 Lagrange 型余项：

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2, \quad (\xi \in [a, b])$$

已知 $f''(\xi) \geq 0$ ，故

$$f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right), \quad x \in [a, b],$$

利用积分的保序性质，将上述不等式两边从 a 到 b 积分，

注意到 $\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \Big|_a^b = 0$ ，就得到

$$\int_a^b f(x)dx \geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right). \quad \square$$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f''(x) \leq 0$ ， $x \in [0, 1]$ ，证明：

$$\int_0^1 f(x^2)dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

证：类似上题考虑，利用 $f''(x) \leq 0$ ，得到

$$f(x) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right), \quad x \in [0, 1],$$

再用 x^2 替换 x 得到（注意 x^2 仍在 $[0, 1]$ 中）

$$f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right);$$

上式两边从 0 到 1 积分，由于 $\int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)dx = 0$ ，得到

$$\int_0^1 f(x^2)dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right). \quad \square$$

推广：题设条件下有 $\int_0^1 f(x^a)dx \leq f\left(\frac{1}{a+1}\right)$ ， $a > 0$ 。

4. 设 $f \in C^1[a, b]$ ， $f(a) = 0$ ，求证：

$$(1) \max_{a \leq x \leq b} f^2(x) \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dt; \quad (2) \int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dt.$$

证：分析题意，导数的积分可以考虑应用 Newton-Leibniz 公式。

由题设, Newton-Leibniz 公式给出 $f(x) = \int_a^x f'(t)dt$, $\forall x \in [a, b]$,

应用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$(*) \quad f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t)dt\right)^2 \leq \left(\int_a^x 1dt\right)\left(\int_a^x [f'(t)]^2 dt\right) = (x-a)\int_a^x [f'(t)]^2 dt.$$

由此导出 $f^2(x) \leq (b-a)\int_a^b [f'(t)]^2 dt$, $\forall x \in [a, b]$, 从而 (1) 成立;

进一步注意 (*) 式可导出 $f^2(x) \leq (x-a)\int_a^b [f'(t)]^2 dt$, 两端在 $[a, b]$ 上积分即得

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \int_a^b (x-a)dx \int_a^b [f'(t)]^2 dt = \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(t)]^2 dt, \quad (2) \text{ 得证。} \quad \square$$

注: 本题是课本问题 7.3 第 1 题, 练习题 7.3 第 7 题是其简单情况, 第 5 题可以类似考虑。

5*. 设 $f \in C[0, \pi]$, 利用积分的定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$ 。

证明: 先利用区间可加性, 将区间 $[0, \pi]$ 上积分分成 n 段区间上的积分,

每段上 $\sin nx$ 不变号 (便于应用积分中值定理并计算积分):

$$\int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}\pi}^{\frac{k}{n}\pi} f(x) |\sin nx| dx,$$

在每个区间上应用积分中值定理, 得到 $\xi_k \in [\frac{k-1}{n}\pi, \frac{k}{n}\pi]$, 使得

$$\begin{aligned} \text{上式} &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{\frac{k-1}{n}\pi}^{\frac{k}{n}\pi} |\sin nx| dx = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \frac{2}{n} \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \frac{\pi}{n} \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

最后一步是利用区间 $[0, \pi]$ 上均匀分割的 Riemann 和式的极限得到积分。

课本中部分题目提示

练习题 7.1 第 8 题 (积分值估计)

思路: 只须证 $\int_{-a}^b (ab - x^2)f(x)dx \geq 0$, 为此分析: 当 $-a \leq x \leq b$ 时

$$ab - x^2 = (b-x)(x+a) + (b-a)x \geq (b-a)x$$

再利用 $\int_{-a}^b xf(x)dx = 0$ 即可。

练习题 7.2 第 6 题 (积分等式)

思路: 利用归纳递推: $n=0$ 等式显然成立, 考虑 $n=k+1$ 的情况, 为此注意

$$\begin{aligned}\sin(k+1+\frac{1}{2})x &= \sin(k+\frac{1}{2})x \cdot \cos x + \cos(k+\frac{1}{2})x \cdot \sin x \\ &= \sin(k+\frac{1}{2})x \cdot (1-2\sin^2 \frac{x}{2}) + \cos(k+\frac{1}{2})x \cdot 2\cos \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}\end{aligned}$$

以下利用归纳假设, 并把剩余各项合并得到积分为零。

问题 7.2 第 3, 4 题 (积分极限证明)

思路: 两题目有类似之处, 以第 4 题为例分析如下: 取 $\varepsilon > 0$ 充分小

$$f^p(x_p) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^p(t) dt \geq \frac{1}{b-a} \int_{b-\varepsilon}^b f^p(t) dt = \frac{\varepsilon}{b-a} f^p(b-\varepsilon)$$

$$\text{从而 } f(x_p) \geq \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)^{\frac{1}{p}} f(b-\varepsilon) > \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)^{\frac{1}{p}} f(b-2\varepsilon)$$

注意 $\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)^{\frac{1}{p}} = 1$, 所以 p 充分大后 $f(x_p) \geq f(b-2\varepsilon)$, $x_p \geq b-2\varepsilon$ 。

问题 7.3: 第 3 题 (积分值估计)

已知 $f \in C[a, b]$ 且单调增, 求证 $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$ 。

思路 1: 注意要证不等式事实上对于所有 $b > a$ 都成立, 可以考虑上限 b 为变量:

$$\text{令 } F(x) = \int_a^x tf(t)dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t)dt, \quad a \leq x \leq b, \text{ 则}$$

$$F'(x) = xf(x) - \left[\frac{a+x}{2} f(x) + \frac{1}{2} \int_a^x f(t)dt \right] = \frac{x-a}{2} f(x) + \frac{1}{2} \int_a^x f(t)dt,$$

利用 f 单调性……导出 $F'(x) \geq 0$, 从而 $F(b) \geq F(a) = 0$ 。

思路 2: 考虑要证不等式左右二积分相减:

$$\begin{aligned}\int_a^b xf(x)dx - \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)dx \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)dx,\end{aligned}$$

注意 $x - \frac{a+b}{2}$ 在两个区间上都不变号, 两个积分可以分别应用中值定理, 最终导出相减结果大于等于 0 ……